

유니티 횡스크롤 탄막 슈팅게임

23280017 이현중

이번 기말 평가에서는 동방프로젝트같은 탄막 슈팅게임을 만들어 보고자 하였습니다.

이전에 제출한 베타 버전에서 달라진 점은 이펙트 개선 및 추가, 파괴 가능한 탄막 기믹 추가, 사운드 추가 등이 있습니다.

사용한 에셋은 다음과 같습니다.

AmpliftShaderEditor - 노드 형식의 셰이더 제작

(<https://assetstore.unity.com/packages/tools/visual-scripting/amplify-shader-editor-68570>)

Dotween - 씬 전환 연출, 보스 등장 페이지 전환

(<https://assetstore.unity.com/packages/tools/animation/dotween-hotween-v2-27676>)

Free 2D Cartoon Parallax Background - 배경 스크롤

(<https://assetstore.unity.com/packages/p/free-2d-cartoon-paallax-background-205812>)

아래는 게임의 전반적인 흐름을 제어하는 매니저 스크립트입니다.

GameManager.cs

게임의 일시정지, 게임오버, 클리어 등을 관리하는 스크립트입니다.

SoundManager.cs

사운드 구현을 위한 스크립트입니다.

메인 씬에서 게임 씬으로 넘어갔을때 bgm이 부드럽게 전환되도록 만들었습니다.

또한 다수의 총알이 동시에 적중하게 되면 소리가 증폭되는 버그를 막기위해 쿨타임을 적용해줬습니다.

SceanTransitionManager.cs

유니티에서 씬이 넘어갈때 버벅거리는듯한 느낌을 지우기 위해 화면이 암전되고 복구되는 효과를 주기 위한 스크립트입니다.

스크립트에서 셰이더 프로퍼티를 (`_D_Intensity`) 조절하여 씬 전환에 사용했습니다.

노이즈 텍스처를 사용하여 프로퍼티 값에 따라 화면이 검은색으로 점점 뒤덮히게 됩니다.

- 메뉴씬에서 스타트 버튼을 누름 > 프로퍼티를 1에서 0으로 부드럽게 조절 (화면이 점점 검게 뒤덮힘)

> 게임 씬으로 이동 > 프로퍼티를 0에서 1로 조절 (뒤덮힌 화면이 다시 돌아옴)

이 과정으로 진행됩니다.

GameOptionManager.cs

ESC 버튼을 누를 시 일시정지되며 옵션 패널을 띄우는 역할을 합니다.

옵션 패널에는 플레이어가 사용하는 스프라이트의 투명도를 조절하거나 전체적인 볼륨을 조절하는 기능이 들어있습니다.

MainMenuManager.cs

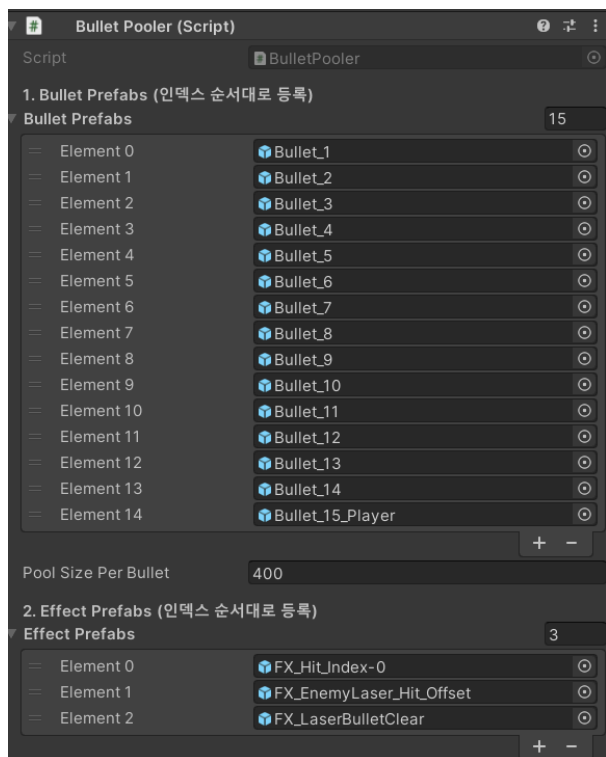
메인 메뉴 씬에서 버튼 이벤트를 받아 씬 이동을 합니다.

UIManger.cs

점수 등의 역할을 구현하기 위해 만들었지만 사용하지 않았습니다.

탄막과 이펙트의 최적화를 위한 스크립트입니다.

BulletPooler.cs



게임이 시작되면 적용된 프리팹들을 **Pool Size per Bullet** 수에 따라 생성합니다. (각 프리팹에는 **Bullet** 스크립트를 사용해 **index**를 정해둔 상태입니다.)

불렛이 사용될때마다 활성화되고 비활성화되기를 반복하며 제어됩니다.

이 방식이 불렛이 소환되고 **Destroy** 함수를 사용하여 파괴되는것을 반복하는 것보다 훨씬 최적화에 좋습니다.

아래 이펙트도 마찬가지입니다.

PooledEffect.cs

파티클 시스템의 재생 시간에 맞춰서 스스로 비활성화하고 원본 풀로 되돌아가도록 주기를 제어합니다

플레이어 움직임 및 전투시스템 스크립트입니다.

PlayerController.cs

플레이어의 움직임을 조절하는 스크립트입니다.

쉬프트 키를 이용해 느린 속도로 이동, 피격시 깜빡임과 무적 등을 조절합니다.

PlayerWeapon.cs

플레이어의 탄막과 레이저를 관리합니다.

탄막은 빈 오브젝트를 4개 생성하여 발사될 위치를 정해둔 상태로 탄을 분산시키거나 직선으로 발사합니다.

레이저의 쿨타임, 무적, 애니메이션 등등을 조절합니다.

LaserHitbox.cs

초당 데미지를 입히고 이펙트를 발생시키기 위해 만든 스크립트입니다.

LaserBulletClear.cs

레이저 범위 내에 있는 적의 탄막을 지우고 그 자리에 탄이 터지는 듯한 파티클을 추가해주는 기능이 있습니다. 레이저에는 콜라이더를 적용해 탄이 닿았는지, 적이 닿았는지를 확인합니다.

적 탄막 및 패턴을 관리하는 스크립트입니다.

DanmakuBoss.cs

보스의 페이즈 전환, 체력 재생, 연출 애니메이션 등을 조절하는 기능을 합니다.

Enemy.cs

일반 적의 체력과 보스의 체력을 관리합니다.

일반 적을 추가하기 위해 만들었지만 동방 프로젝트같은 게임을 만들어 보고자 하였기에 사용하지 않았습니다.

Bullet.cs

적이 사용한 탄이 화면 경계를 나가게 되면 **BulletPooler**로 자기 자신을 반납합니다.

AutoParallaxSTG.cs

에셋에 내장되어있는 스크립트를 고쳐서 사용했습니다.

추가한 기능으로는 보스 페이즈가 넘어갈때 배경 스프라이트를 교체하는 기능이 있습니다.

PlayerDrivenParallax.cs

플레이어의 위치에 따라 배경을 조금씩 밀어내는 듯한 효과를 주기 위해 만들었지만 사용하지 않았습니다.

DestructibleObstacle.cs

파괴 가능한 탄막을 우측 에서 주기적으로 특정 페이즈에 소환하는 스크립트입니다. 불렛과 파티클 pool에서 인덱스를 받아와 소환하는 방식입니다.

ObstacleSpawner.cs

보스가 소환하는 파괴 가능한 오브젝트 스크립트입니다. 오브젝트의 속도, 체력, 파괴할때 발생시킬 파티클을 적용할 수 있습니다.

보스전과 탄막을 구현하기 위한 스크립트입니다.

DanmakuData.cs

보스전의 페이지를 담당하는 데이터입니다.

보스의 체력, 페이지의 이름, 이동 방식등을 제어합니다.

BarrageData.cs

탄의 발사 간격, 딜레이, 각도 등을 회전시키는 기믹을 담당합니다.

FireData.cs

탄막의 발사형태 (부채꼴, 원형, 산탄) 과 플레이어 조준 (Aim) 등을 조절할 수 있습니다.

ShotData.cs

개별 총알의 속도, 가속도, 수명, 충돌 등을 관리합니다.

LimitedValue.cs

수치의 최대 최소 범위를 제한하여 안정성을 높이는 기능을 합니다.

스크립트는 전부 제미나이 3.1 프로를 사용하여 제작했습니다.